Análisis de Caso

Introducción a la Computación en la Nube

L1 – Eva Durán

alkemy

Análisis de Caso

Introducción a la Computación en la Nube

Desarrollo 📄

1. Resumen ejecutivo

Una empresa de desarrollo de software con infraestructura on-premise ha tenido un rápido crecimiento que supera su capacidad tecnológica actual. Se recomienda migrar la infraestructura a un modelo de nube pública, con servicios escalables, seguros y de bajo costo, priorizando soluciones como almacenamiento, bases de datos gestionadas y procesamiento en máquinas virtuales. Se proponen medidas de seguridad robustas y una implementación progresiva, basada en buenas prácticas del sector.

2. Evaluación de la situación actual

La infraestructura local presenta las siguientes limitaciones dado el caso de estudio:

- Escalabilidad reducida: ya que no puede responder eficientemente a aumentos en la demanda.
- Altos costos operativos: la infraestructura on-premise implica gastos en hardware, mantenimiento y soporte técnico.
- Disponibilidad limitada: lo que podría implicar riesgo de interrupciones ante fallas locales.

3. Comparación de modelos en la nube

Modelo	Ventajas	Desventajas
Pública	☑ Reducción de costos iniciales ☑ Mayor flexibilidad y escalabilidad ☑ Menor responsabilidad en administración y mantenimiento ☑ Fácil implementación de nuevas tecnologías	☒ Menor control sobre datos y configuraciones de seguridad ☒ Dependencia del proveedor ☒ Posibles costos elevados a lago plazo ☒ Riesgos de seguridad (recursos compartidos con otros clientes)

Modelo	Ventajas	Desventajas
Privada	☑ Mayor seguridad y privacidad ☑ Personalización total de la infraestructura y servicios TI ☑ Menor riesgo de interrupciones (no se comparten recursos con otros clientes)	☒ Altos costos de implementación y mantenimiento ☒ Requiere personal especializado en administración de la nube ☒ Menor flexibilidad y escalabilidad comparado con la nube pública (pero sigue siendo mejor opción que en términos de flexibilidad y escalabilidad que el modelo on-premise) ☒ Dependencia del equipo TI de la organización para garantizar la operatividad y seguridad del sistema
Híbrida	☑ Equilibrio entre seguridad y escalabilidad ☑ Reducción de costos operativos (se usa la nube pública para tareas menos críticas) ☑ Mayor flexibilidad y personalización de servicios ☑ Continuidad del negocio y recuperación ante desastres	☒ Complejidad en la integración y administración del sistema ☒ Requiero mayor supervisión de seguridad y políticas de acceso ☒ Costos adicionales en herramientas de monitoreo y conectividad entre las nubes ☒ Dependencia de múltiples proveedores (podría generar problemas de compatibilidad)

En este caso se recomienda un modelo de nube pública, donde es gestionada por un proveedor externo de servicios en la nube que pone disposición sus recursos a clientes a través de internet. El modelo de nube pública es ideal para empresas de tecnología y startups por su flexibilidad, bajo costo inicial y fácil implementación.

4. Recomendación de estrategia

Se recomienda adoptar una estrategia de migración progresiva hacia una arquitectura en la nube basada en microservicios, utilizando la nube pública de AWS, debido a su flexibilidad, escalabilidad y modelo de costos eficiente para empresas emergentes.

A continuación, se propone el siguiente diagrama que representa los servicios esenciales para la migración a la nube de la empresa de tecnología.

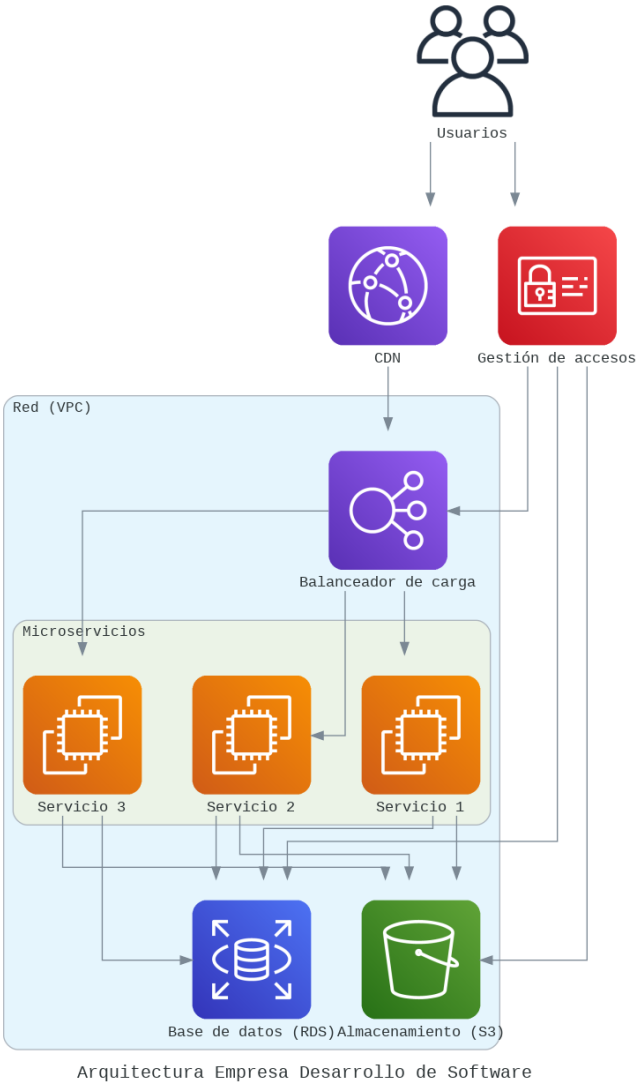

Figura 1. Diagrama de propuesta de arquitectura básica nube pública para empresa de desarrollo de software.

Todos los servicios se implementan dentro de una VPC que proporciona un entorno de red privado y seguro, aislando recursos críticos y facilitando el control del tráfico interno.

La propuesta está basada en una arquitectura que combina los siguientes elementos:

- Microservicios: para facilitar el mantenimiento y la entrega continua de software.
- Componentes desacoplados: permite escalar partes específicas sin afectar el sistema completo.
- Servicios gestionados: bases de datos y almacenamiento, permite reducir la carga operativa y permitir que el equipo se enfoque en el desarrollo.

A continuación, se detallan los componentes de la arquitectura con sus respectivas justificaciones:

1) **Usuarios**: punto de entrada al sistema desde dispositivo web o móviles.

Permite representar la interacción del usuario con la plataforma y su acceso a funcionalidades.

2) **CDN** (CloudFront): Distribuiye contenido estático desde el nodo geográfico más cercano al usuario. Reduce la latencia y mejora la experiencia del usuario en términos de velocidad de carga y disponibilidad global.

3) **Gestión de accesos** (IAM): Administra la autenticación y autorización de usuarios y servicios. Asegura el cumplimiento de políticas de seguridad y privacidad de los datos mediante el uso de roles, permisos y autenticación multifactor (MFA).

4) **Balanceador de Carga** (ELB): Distribuye el tráfico entre múltiples instancias de servicios para evitar sobrecargas. Asegura alta disponibilidad y resiliencia del sistema, permitiendo mantener un rendimiento constante ante picos de demanda.

5) **Instancias para microservicios** (EC2): Representan microservicios independientes (servicio 1, servicio 2, servicio 3). La arquitectura basada en microservicios permite mayor escalabilidad, despliegues independientes y mejor mantenibilidad del sistema.

6) **Base de datos relacional** (Amazon RDS): Almacena datos estructurados como información de los usuarios. Servicio gestionado que permite escalado automático, respaldo y alta disponibilidad.

7) **Almacenamiento** (Amazon S3): Almacenar contenido no estructurado como comprobantes, imágenes, etc. Permite almacenamiento escalable, redundante y de bajo costo con cifrado de datos, políticas de acceso granular y respaldo automático.

8) **Red** (VPC): Entorno de red aislado donde se alojan todos los servicios internos. Proporciona control completo sobre la arquitectura de red (subredes, tablas de rutas, etc) para asegurar un entorno privado y seguro.

Conclusión:

Esta propuesta se basa en una arquitectura modular, escalable y segura, orientada a microservicios.

La combinación de estos servicios le permitiría a la empresa de desarrollo de software:

- Asegurar alta disponibilidad y escalabilidad automática.
- Optimizar costos mediante modelos de pago por uso.
- Garantizar seguridad, rendimiento y eficiencia en entornos dinámicos.
- Cumplir con estándares modernos de arquitectura cloud.

5. Análisis de costos

Se propone utilizar el modelo de "pago por uso" como estrategia principal, complementando con la adopción progresiva de "instancias reservadas" a medida que el sistema estabiliza su volumen de tráfico. Esta elección se basa en los siguientes factores:

- Bajo riesgo inicial: el pago por uso permite experimentar, escalar o modificar servicios sin comprometer un presupuesto fijo o realizar inversiones anticipadas en infraestructura.
- Escalabilidad económica: se paga solo por los recursos efectivamente utilizados.
- Optimización futura: una vez identificadas las cargas estables (como base de datos o servicios backend permanentes), se pueden contratar instancias reservadas, que ofrecen descuentos con el modelo on-demand.

Impacto financiero de la migración:

La migración inicial puede generar costos asociados a la transferencia de datos, capacitación del equipo técnico y el rediseño de la arquitectura, sin embargo, estos costos se verán compensados por beneficios como:

- ☑ Reducción del gasto en hardware y mantenimiento físico.
- ☑ Eliminación de licencias fijas y pagos por softwares preinstalados.
- ☑ Disminución de costos operativos y de personal TI dedicado a infraestructura.

6. Plan de implementación

Se propone una estrategia de migración progresiva, que minimice riesgos y garantice continuidad operativa, siguiendo los siguientes pasos:

1) **Evaluación inicial de cargas y aplicaciones:** Identificar cuáles son las aplicaciones más críticas o están generando cuellos de botella en la infraestructura local.

2) **Selección del modelo de nube y proveedor:** Se recomienda comenzar con una nube pública (AWS) por su flexibilidad y modelo de costos adaptable.

3) **Diseño de la arquitectura en la nube:** Definir un entorno de red privado (VPC) y servicios esenciales (cómputo, almacenamiento, bases de datos gestionadas y redes). Ver diagrama de **Figura 1**.

4) **Prueba piloto:** Migrar primero un servicio no crítico para validar conectividad, monitoreo y despliegue.

5) **Despliegue por fases:** Migrar progresivamente los entornos de producción y otros sistemas.

6) **Capacitación y documentación:** Formar al equipo en buenas prácticas de gestión en la nube, herramientas monitoreo y seguridad (como CloudWatch, IAM, etc).

7) **Optimización y monitoreo continuo:** Activar herramientas de análisis de costo y rendimiento, escalar automáticamente los recursos y revisar logs y métricas en tiempo real. Realizar ajustes según desempeño.

Es importante recalcar que los planes de migración son procesos largos, mínimo un año en adelante.

7. Medidas de seguridad y cumplimiento

La seguridad es un aspecto crítico tanto en el entorno de desarrollo como en los productos desplegados. A continuación, se detallan las medidas claves de seguridad que debiesen ser consideradas:

- Gestión de accesos (IAM): Se recomienda usar políticas de control de acceso basado en roles (RBAC), para definir quién puede administrar recursos, acceder a entornos o realizar despliegues. Permite segmentar accesos entre entornos (desarrollo, test, producción), evitando errores humanos o accesos innecesarios.

- Cifrado de datos: se deben cifrar datos tanto en reposo (bases de datos, buckets de almacenamiento) como en tránsito (HTTPS, conexiones SSH seguras). Esto protege datos sensibles, código fuente o configuraciones del sistema (o lo que sea que se quiera proteger).

- Aislamiento de entornos: usar entornos virtuales separados (por cuentas o por VPC's) para desarrollo, testing y producción). De esta manera se evita interferencias entre equipos.

- Seguridad en el ciclo de desarrollo (DevSecOps): integrar análisis de vulnerabilidades en el pipeline de CI/CD. Aplicar control de versiones con permisos restringidos y revisar librerías externas o dependencias usadas.

- Monitoreo y respuesta ante incidentes: usar servicios como AWS CloudTrail, GuardDuty o herramientas de logging para registrar actividad.

- Backups y alta disponibilidad: activar respaldos automáticos de bases datos y usar zonas de disponibilidad redundantes para evitar pérdida de servicios ante fallos físicos.

Estas medidas no solo protegen los datos y operaciones de la empresa, también promueven un entorno profesional y confiable para desarrollar software. Además, facilitan el cumplimiento de normativas de calidad y seguridad si la empresa desea escalar sus servicios.

8. Caso de éxito

Un ejemplo de caso de éxito podría ser Netflix, que tiene montada su infraestructura en AWS para transmitir globalmente contenido en streaming. Esto les permitió escalar automáticamente durante lanzamientos masivos de contenido y mantener una alta disponibilidad global.

REFERENCIAS

https://aws.amazon.com/es/iam/
https://aws.amazon.com/es/vpc/
https://aws.amazon.com/es/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/es/guardduty/
https://aws.amazon.com/es/cloudfront/
https://aws.amazon.com/es/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/innovators/netflix/